一、填空

1.抓边工具的结果 已使用列表的 True 和 False 分别代表：找到并参与线拟合的点 被忽略点数忽略的点或未找到的点
2.Checkerboard 五种自由度： 平移 旋转 缩放 倾斜 纵横比
3.PMAlign 工具训练模板的特征中，弹性的单位是：像素。弹性 越大 对特征的形变容忍度越大
4.卡尺工具的三个计分函数分别是：对比度 位置 PositionNeg 。
5.抓边工具两种边缘模式是：单个边缘 边缘对
6.CogIPoneImageTool 中常用的几种操作：加/减常量 卷积 3x3 翻转/旋转 3x3 中值 丢失像素 乘以常数 像素映射
7.CogHistogramTool 工具结果中部分数据含义：
Minimum：最小值 灰度最大值
Maximum：最大值 灰度最小值
Median：中值 比例刚过 50%对应的灰度值
Mode：模式 灰度值占比最高的像素的灰度值
Mean：平均值 灰度平均值
Std. Dev.:标准差 灰度标准差
Variance:方差 灰度方差
Samples:示例 区域内总像素数

二、选择

1. 关于卡尺工具说法正确的：
A. 适当设置忽略点数可以让抓边更少受到图像噪音的干扰
B. 边缘极性有 2 种(由暗到明和由明到暗)
C. 对比度阈值设置要小于目标边缘两侧的灰度值
D. 过滤一般像素：捕捉的边缘越锐利，此值设置的越高
2. LineMax 工具边缘极性有哪几种
A. 由暗到明 B。由明到暗 C。任意极性 D。混合
3. Fixture 工具的作用：
A. 最小灰度值 B。建立坐标空间 C。解码信息 D。斑点面积
4. 使用 CogCopyRegionTool 可对指定区域进行哪些操作
A、灰度填充 B、像素复制 C、空间转换 D、数据计算
5. PmAlign 工具输出结果数据(X、Y、Angle)是在那个空间下 B
A. 像素空间 B、输入图像空间 C、训练区域选取空间、D、搜索区域选取空间

三、判断题

1. PMAlign 工具可以通过建模、掩膜等方法创建模板 Y

2. Caliper 工具只有对比度、位置和 PositionNeg 三种计分函数 N

3. CogCalibNpointToNPointTool 可以校正线性畸变和非线性畸变 N

4. 在 Blob 工具中，可以通过设置最小面积对斑点结果进行过滤 Y

5. 图像亮度不够可以通过减小光圈值，增加光源亮度，延长曝光，加大增益等方式进行 Y

四、简答题

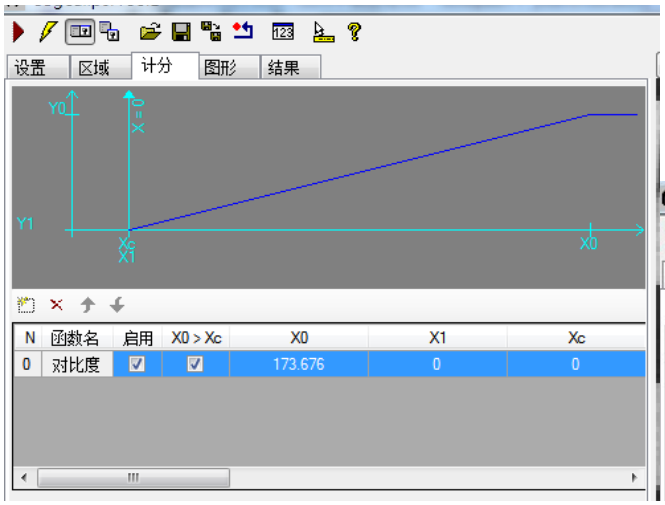
1. PMAlign 工具中结果的 Fit Error(拟合误差)、Coverage(范围)、Clutter(杂斑) 的意义

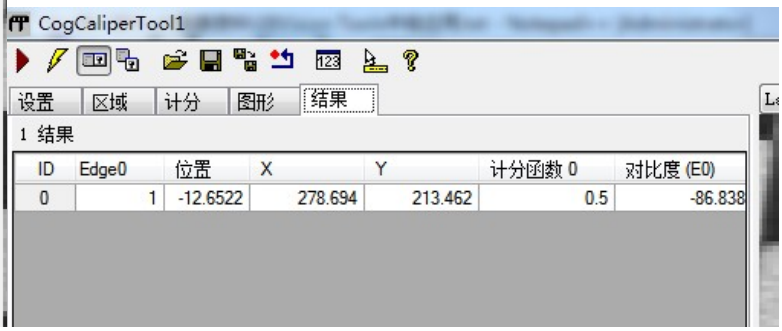
Fit Error(拟合误差)：测量已找到的样板与已训练样板的特征的匹配度(不考虑缺失的特征)，范围为零(完美拟合)至无穷大(拟合很差)。

Coverage(范围)：在搜索结果中找到的已训练样板中特征的百分比，范围为 0.0~1.0，仅用于 PatMax 算法。

Clutter(杂斑)：结果中显示的无关特征数除以已训练模板中的特征数，范围为零至无穷大，仅用于 Patmax 算法。

2. Caliper 工具中，使用对比度计分时，X0X1Y0Y1 分别有什么作用，如下图设置，如果某个边缘对比度为 100，他的得分是多少?





对比度计分时：X0 表示最高得分 1 对应的对比度差值，X1 表示最低得分 0 对应的对比度差值

Y0 表示得分为 1，Y1 表示得分为 0。

得分计算方式： 对比度值/设定的 X0 的值=得分 除出来的值大于 1 则按 1

Eg：X0 设置为 100，

当对比度差值为±50 时得分为 0.5，

当对比度差值为±80 时得分为 0.8，

当对比度差值为±20 时得分为 0.2，

当对比度差值为 0 时得分为 0，

当对比度差值为 110 时得分为 1，

3. 下面所示代码片段的 Count 和 Area 分别代表什么意思?

```
double count=0;

double area=0;
```

```
CogBlobTool   blobtool =mToolBlock.Tools["CogBlobTool1"] as CogBlobTool;
Foreach(ICogTool tool in mToolBlock.Tools)
  mToolBlock.RunTool(tool,ref message,ref result);
count=blobtool.Results.GetBlobs().Count;
area=blobtool.Results.GetBlobs()[0].Area;
```

Count 表示 CogBlobTool1 结果的斑点个数

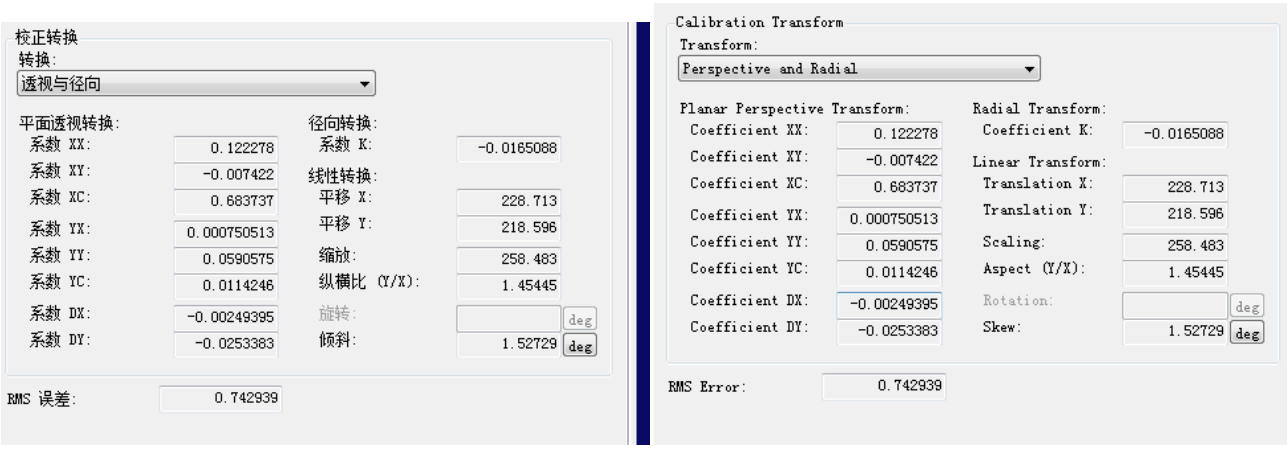
Area 表示 CogBlobTool1 第 1 个(序号为 0)结果的面积，也是最大的斑点的面积。

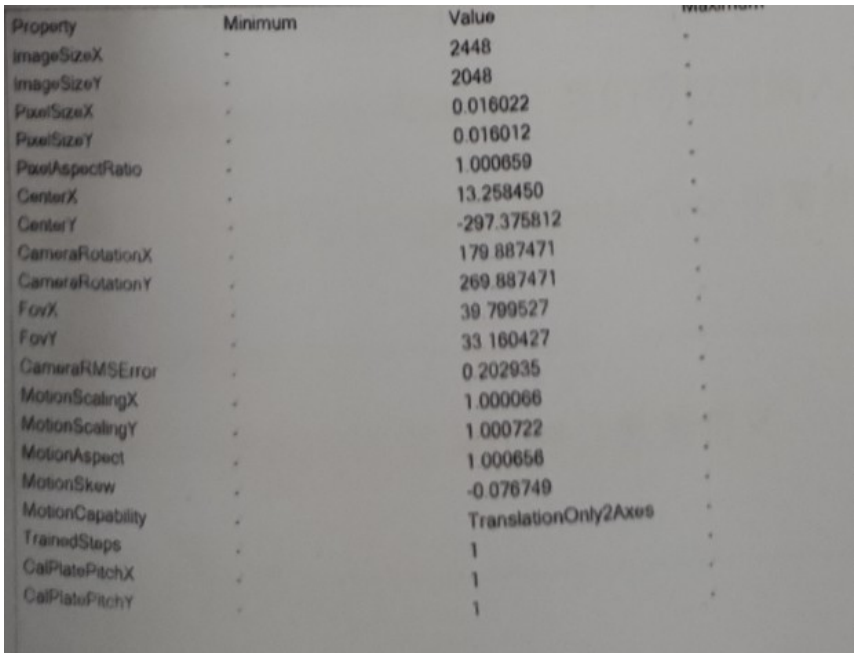
4.简述相机标定中 MotionScaling、CameraRMS、MotionSkew 的意义。

MotionScaling:XY 缩放误差

CameraRMS：标定误差，指所有的像素点和实际点的距离开平方跟的值 单位是像素

MotionSkew：倾斜角度





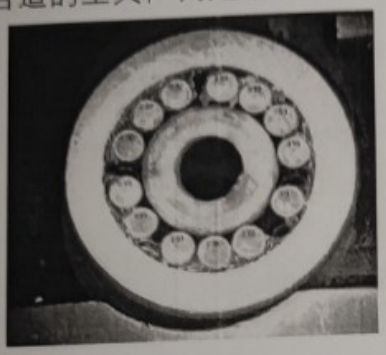
Property	Minimum	Value	Maximum
imageSizeX	-	2448	-
imageSizeY	-	2048	-
PixelSizeX	-	0.016022	-
PixelSizeY	-	0.016012	-
PixelAspectRatio	-	1.000659	-
CenterX	-	13.258450	-
CenterY	-	-297.375812	-
CameraRotationX	-	179.887471	-
CameraRotationY	-	269.887471	-
FovX	-	39.799527	-
FovY	-	33.160427	-
CameraRMSError	-	0.202935	-
MotionScalingX	-	1.000066	-
MotionScalingY	-	1.000722	-
MotionAspect	-	1.000656	-
MotionSkew	-	-0.076749	-
MotionCapability	-	TranslationOnly2Axes	-
TrainedSteps	-	1	-
CalPlatePitchX	-	1	-
CalPlatePitchY	-	1	-

上机操作（每题为一个 Job，Job 重命名为 1,和 2，作业保存为 Quickbuild 格式，命名方式为：姓名+身份证号。每人作业只收集一份 Quickbuild。）

1. 请使用以下组图 PatMax_Counter_Demo.idb 完成以下操作：

① 如下图所示，抓取轴承的滚轮数。（25 分）

② 选择合适的工具，判定滚轮数是否有 15 个。（25 分）

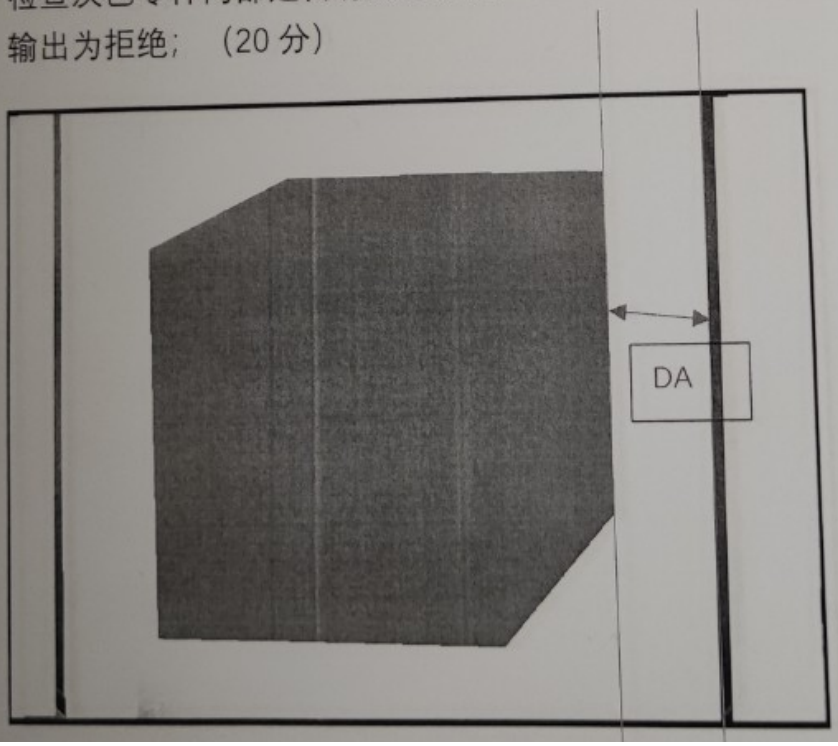


2. 请使用图片 L3F.idb 完成以下操作：

① 如下图求出物体和右边框的距离并添加到输出端。（15 分）

② 计算灰色物体的面积和质心并输出到输出端。（15 分）

③ 检查灰色零件内部是否有黑色孔洞，如果有黑色空洞选择合适的工具将结果输出为拒绝；（20 分）



机试 2 题，没图，解题思路： 做模板，定位。Findline 抓 2 边，Distancelineline 测距并输出。斑点工具筛选灰色物体的面积及质心输出。

③ 问：斑点工具设定多边形区域获取灰色物体内斑点信息，用结果分析工具根据斑点个数是否>0 来判定结果为拒绝，反正则接受。 也可以 histogram 工具检测平均灰度值/标准差信息在通过结果分析工具来判定结果为接受、拒绝。

PS：结果分析工具使用方法可以参考 机试题 1 例子